

Evaluación

Definición 1 (Evaluación). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura y $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, una evaluación de x en A es una función $a: x \rightarrow A$, $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$.

Denotamos por A^x el conjunto de todas las evaluaciones de x en A .

Observación 2. Si $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ es un variable ordenada, podemos identificar $A^{\bar{x}}$ con A^n identificando la tupla $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ con la evaluación $x_i \mapsto a_i$. Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como $\bar{a}/\bar{x}$. Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla $\bar{a}$.

Ejemplos 1 (de evaluaciones).

- [1] Consideramos $\mathbb{N}$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples x , y y z , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto 10$, $y \mapsto 1$ y $z \mapsto 3$. Si ordenamos las variables como (x, y, z) , podemos identificar dicha evaluación con la tupla $(10, 1, 3)$. En este caso, denotamos dicha evaluación como $10, 1, 3/x, y, z$.

Dadas dos variables x e y (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas $a \in A^x$ y $b \in A^y$, denotamos por $a; b \in A^{x \cup y}$ la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir, $a; b$ es la evaluación que primero asigna las variables de y de acuerdo con b y luego asigna las variables de x que no están en y de acuerdo con a .

- [2] Consideramos $\mathbb{R}$ como $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples x e y , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto \pi$ e $y \mapsto e$. Ordenando la variable como (x, y) , denotamos esta evaluación como $\pi, e/x, y$. Dada una tercera variable simple z , tenemos la evaluación de (x, z) dada por $0, 1/x, z$. Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como (x, y, z)), obtenemos la evaluación $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.